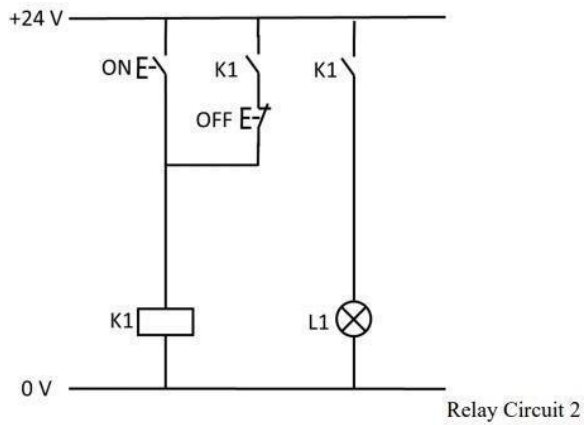


Week0600 -- CCTV and Network	
ID: B6733827	Name: นายสิริวิชญ์ เอื้อสามาลย์
ID: B6610364	Name: นายปณณธร ชันละ

- ทำการทดลองและเติมรายละเอียดให้เรียบร้อย
- เก็บผลการทดลองและทำรายงานแยกกันเป็นรายบุคคล
- เป็นการเก็บคะแนนกลางภาค (Mission 1, 2, 3 = 40, 20, 40 คะแนน) >> 20 คะแนน
 - ต่อย่างจร Mission 1/1 สวยงามเรียบร้อย (5 คะแนน)
 - ต่อย่างจร Mission 1/1 ทำงานได้ใน 20250805-1700 (10 คะแนน)
 - ต่อย่างจร Mission 1/2 สวยงามเรียบร้อย (5 คะแนน)
 - ต่อย่างจร Mission 1/2 ทำงานได้ใน 20250805-1700 (20 คะแนน)
- แปลงไฟล์เป็น pdf
- กำหนดชื่อไฟล์ตามรูปแบบ “B3601234 - Wichai Srisuruk - Wk0600 CCTV and Network.pdf”
- ส่งก่อน 20250815-0600 ที่ <https://forms.gle/iKuBiqZWxoMx3Y8x7>
- Update Web blog ของนักศึกษาเอง

Mission 1/1: Self Holding Circuit

- <https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/24-v-en-k1-k1-e-4-k1-l1-ov-relay-circuit-2-b-describe-dominant-push-button-24-v-ea-k1-k1-e-q69633187>



รูปถ่ายวงจร - 1/4



รูปถ่ายวงจร - 2/4



รูปถ่ายวงจร - 3/4



รูปถ่ายวงจร - 4/4



คำอธิบายการทำงานของวงจร

วงจรนี้เป็นวงจรรีเลย์พื้นฐานที่เรียกว่าวงจร "สตาร์ท-สตอป" หรือ "วงจรล๊อคตัวเอง (Latching Circuit)" ซึ่งมักใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ด้วยปุ่มกดเพียงครั้งเดียว

ส่วนประกอบหลักของวงจร:

- แหล่งจ่ายไฟ: +24V DC และ 0V
- ปุ่มกด ON: เป็นสวิตช์ปกติเปิด (Normally Open - NO) เมื่อกดจะต่อวงจร
- ปุ่มกด OFF: เป็นสวิตช์ปกติปิด (Normally Closed - NC) เมื่อกดจะเปิดวงจร
- K1: คีอรีเลย์
 - ขดลวดรีเลย์ (Coil): K1 (ตัวที่อยู่ด้านซ้ายล่าง) เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน จะทำให้หน้าสัมผัสของ รีเลย์เปลี่ยนสถานะ
 - หน้าสัมผัส (Contacts): มีหน้าสัมผัส 2 ชุดที่ควบคุมโดยขดลวด K1
 - หน้าสัมผัส K1 ตัวแรก: เป็นแบบปกติเปิด (NO) ต่อขนานกับปุ่มกด ON ทำหน้าที่ "ล๊อคตัวเอง"
 - หน้าสัมผัส K1 ตัวที่สอง: เป็นแบบปกติเปิด (NO) ต่ออนุกรมกับหลอดไฟ L1
- L1: หลอดไฟ

หลักการการทำงานของวงจร:

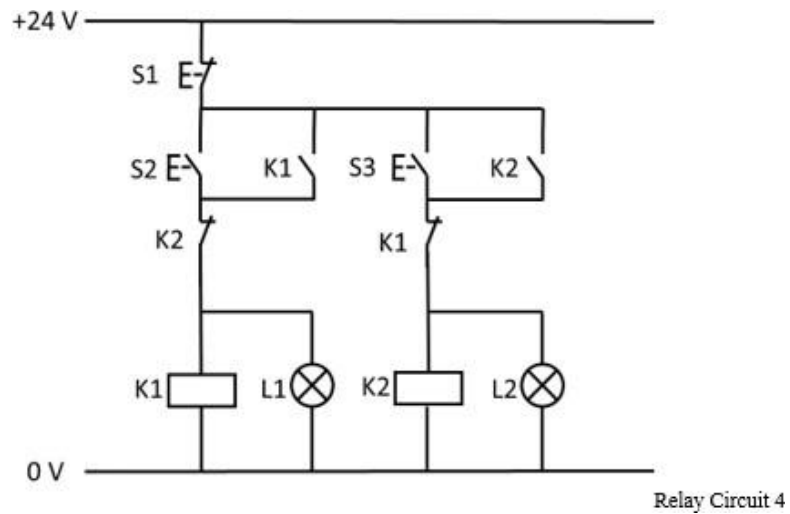
1. สถานะเริ่มต้น:
 - a. วงจรยังไม่มีการทำงาน
 - b. ขดลวดรีเลย์ K1 ยังไม่ได้รับพลังงาน
 - c. หน้าสัมผัส K1 ทั้ง 2 ตัวยังอยู่ในสถานะปกติคือ "เปิด"
 - d. หลอดไฟ L1 ยังดับอยู่
2. การกดปุ่ม ON:
 - a. เมื่อกดปุ่ม ON จะมีเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าไหลจาก +24V
 - b. กระแสจะไหลผ่านปุ่ม ON, ผ่านปุ่ม OFF, และไหลเข้าสู่ขดลวดรีเลย์ K1
 - c. ขดลวด K1 ได้รับพลังงานและทำงาน
3. รีเลย์ทำงาน:
 - a. เมื่อขดลวด K1 ทำงาน หน้าสัมผัส K1 ทั้ง 2 ตัวจะเปลี่ยนสถานะจาก "ปกติเปิด" เป็น "ปิด"
 - b. หน้าสัมผัส K1 ตัวแรกที่ต่อขนานกับปุ่ม ON จะปิด
 - c. หน้าสัมผัส K1 ตัวที่สองที่ต่ออนุกรมกับหลอดไฟ L1 จะปิด
4. การปล่อยปุ่ม ON (การล็อกตัวเอง - Latching):
 - a. เมื่อปล่อยปุ่ม ON หน้าสัมผัสของปุ่ม ON จะกลับไปเป็น "เปิด"
 - b. แต่เนื่องจากหน้าสัมผัส K1 ตัวแรกได้ปิดไปแล้ว จึงมีเส้นทางให้กระแสไหลผ่านจาก +24V ผ่านหน้าสัมผัส K1 ตัวนี้แทน
 - c. ดังนั้น ขดลวด K1 จึงยังคงได้รับกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง แม้จะปล่อยปุ่ม ON ไปแล้วก็ตาม นี่คือ หลักการ "ล็อกตัวเอง"
5. หลอดไฟ L1 ติด:
 - a. ในขณะที่ขดลวด K1 ยังทำงานอยู่ หน้าสัมผัส K1 ตัวที่สองก็ยังคง "ปิด"
 - b. ทำให้มีเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าไหลจาก +24V ผ่านหน้าสัมผัส K1 นี้ และไหลเข้าสู่หลอดไฟ L1
 - c. หลอดไฟ L1 จึงติดสว่าง
6. การกดปุ่ม OFF:
 - a. เมื่อต้องการหยุดการทำงาน ให้กดปุ่ม OFF
 - b. หน้าสัมผัสของปุ่ม OFF ซึ่งปกติเป็น "ปิด" จะกลายเป็น "เปิด"
 - c. การเปิดของหน้าสัมผัสปุ่ม OFF จะไปตัดวงจรการไหลของกระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่ไปยังขดลวด K1
 - d. ทำให้ขดลวด K1 หยุดทำงานและคายพลังงาน
7. รีเลย์หยุดทำงาน:
 - a. เมื่อขดลวด K1 หยุดทำงาน หน้าสัมผัส K1 ทั้ง 2 ตัวจะกลับสู่สถานะปกติคือ "เปิด" อีกครั้ง
 - b. หน้าสัมผัส K1 ตัวแรกเปิด วงจรล็อกตัวเองจึงถูกตัด
 - c. หน้าสัมผัส K1 ตัวที่สองเปิด วงจรหลอดไฟ L1 จึงถูกตัด
8. หลอดไฟ L1 ดับ:
 - a. เมื่อวงจรหลอดไฟถูกตัด หลอดไฟ L1 ก็จะดับลง และวงจรกลับสู่สถานะเริ่มต้น

สรุปโดยย่อ:

- กด ON: หลอดไฟติดค้าง
- กด OFF: หลอดไฟดับ

Mission 1/2: Interlocking circuit

- <https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/task-3-perform-wiring-electrical-interlocking-circuit-1-read-schematic-diagram-relay-circu-q69835598>



รูปถ่ายวงจร - 1/4



รูปถ่ายวงจร - 2/4



รูปถ่ายวงจร - 3/4



รูปถ่ายวงจร - 4/4



คำอธิบายการทำงานของวงจร

วงจรประเภทนี้เรียกว่า วงจรอินเตอร์ล็อก (Interlocking Circuit) หรือ วงจรสตาร์ทมอเตอร์แบบกลับ ทิศทาง (Reversing Motor Control Circuit)

หลักการทำงานเบื้องต้นของวงจรนี้:

วงจรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมการทำงานของสองอุปกรณ์ (ในที่นี้คือรีเลย์ K1 และ K2 ซึ่งอาจจะควบคุม มอเตอร์) โดยมีเงื่อนไขว่า จะสามารถทำงานได้เพียงทีละหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถทำงานพร้อมกันได้ นี่คือหลักการของ "อินเตอร์ล็อก"

- S1: เป็นสวิตช์แบบ NC สำหรับตัดการทำงานของวงจร
- S2: เป็นปุ่มกดแบบ NO สำหรับสั่งให้รีเลย์ K1 ทำงาน (เช่น การหมุนไปข้างหน้า)
- S3: เป็นปุ่มกดแบบ NO สำหรับสั่งให้รีเลย์ K2 ทำงาน (เช่น การหมุนถอยหลัง)

การวิเคราะห์การทำงานแบบละเอียด:

1. การสั่งให้ K1 ทำงาน:

- ต้องกดสวิตช์ S1 ก่อน เพื่อตัดการทำงานของวงจรทั้งหมดแล้วเข้าสู่สภาวะพร้อมทำงาน
- จากนั้นกดปุ่ม S2
- กระแสจะไหลจาก +24V -> S1 -> S2 -> ขดลวด K1
- ที่สำคัญ: กระแสจะไหลผ่านหน้าสัมผัส K2 ซึ่งในสถานะปกติจะปิด (NC) และหน้าสัมผัส K1 ซึ่งในสถานะปกติจะเปิด (NO)
- เมื่อขดลวด K1 ทำงาน หน้าสัมผัส K1 จะเปลี่ยนสถานะทั้งหมด:
 - หน้าสัมผัส K1 ที่ขนานกับ S2 จะปิด ทำให้เกิดการ "ล๊อคตัวเอง"
 - หน้าสัมผัส K1 ที่ต่ออนุกรมกับหลอดไฟ L1 จะปิด ทำให้หลอด L1 ติด
 - หน้าสัมผัส K1 ที่อยู่ในเส้นทางของขดลวด K2 (ปกติปิด) จะเปิดออก เพื่อ "อินเตอร์ล๊อค" ไม่ให้ K2 ทำงานพร้อมกัน

2. การสั่งให้ K2 ทำงาน:

- ต้องกดสวิตช์ S1 ก่อน เพื่อตัดการทำงานของวงจรทั้งหมดแล้วเข้าสู่สภาวะพร้อมทำงาน
- จากนั้นกดปุ่ม S3
- กระแสจะไหลจาก +24V -> S1 -> S3 -> ขดลวด K2
- ที่สำคัญ: กระแสจะไหลผ่านหน้าสัมผัส K1 ซึ่งในสถานะปกติจะปิด (NC)
- เมื่อขดลวด K2 ทำงาน หน้าสัมผัส K2 จะเปลี่ยนสถานะทั้งหมด:
 - หน้าสัมผัส K2 ที่ขนานกับ S3 จะปิด ทำให้เกิดการ "ล๊อคตัวเอง"
 - หน้าสัมผัส K2 ที่ต่ออนุกรมกับหลอดไฟ L2 จะปิด ทำให้หลอด L2 ติด
 - หน้าสัมผัส K2 ที่อยู่ในเส้นทางของขดลวด K1 (ปกติเปิด) จะเปิดออก เพื่อ "อินเตอร์ล๊อค" ไม่ให้ K1 ทำงานพร้อมกัน

สรุปการทำงานของวงจร:

- วงจรนี้ใช้หลักการ "อินเตอร์ล๊อค" เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์สองตัวทำงานพร้อมกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในงานควบคุมที่ต้องการความปลอดภัยสูง (เช่น การหมุนมอเตอร์ไปข้างหน้าและถอยหลัง)
- เมื่อกดปุ่ม S2 วงจรจะล๊อคให้ K1 ทำงาน และจะไม่มีทางที่ S3 จะสั่งให้ K2 ทำงานได้
- เมื่อกดปุ่ม S3 วงจรจะล๊อคให้ K2 ทำงาน และจะไม่มีทางที่ S2 จะสั่งให้ K1 ทำงานได้
- หากต้องการสลับการทำงานจาก K1 ไป K2 จะต้องตัดวงจรการล๊อคตัวเองของ K1 ก่อน โดยการกดปุ่ม S1 เพื่อหยุดการทำงาน แล้วจึงจะสามารถสั่งให้ K2 ทำงานได้
- หลอดไฟ L1 และ L2 ใช้แสดงสถานะการทำงานของ K1 และ K2 ตามลำดับ

รูปถ่ายวงจร – 1/1
แคปหน้าจอการทำงาน – 1/2
แคปหน้าจอการทำงาน – 2/2

รูปถ่ายวงจร - 1/1
แคปหน้าจอการทำงาน - 1/2
แคปหน้าจอการทำงาน - 2/2

รูปถ่ายวงจร - 1/1

แคปหน้าจอการทำงาน - 1/2

แคปหน้าจอการทำงาน - 2/2

DHCP Server

192.168.2.X

LAN1

RUT956

192.168.2.1

WAN

RY1

5 10

Lamp 1

TELTONIKA | Networks

Isolated Input 2,7 Low level off Edit

Relay 5,10 Open Edit

Input/Output pinout

1 Digital input (only for passive sensors) 2 Digital galvanically isolated input (0-4 VDC: low logic level / 9-30 VDC: high logic level)

3 Galvanically isolated open collector output (External 0-30 VDC, 0.25A) 4 OC output (External VCC 0-30 VDC)

5 Relay output (COM) (External 0-24 VDC or 0-40 VAC, 4A) 6 GND (digital & analog input)

7 GND (digital isolated input) 8 GND (OC output)

9 Analog input (0-24 VDC, 20 mA) 10 Relay output (NO)

INPUT / OUTPUT

รูปถ่ายวงจร – 1/2

รูปถ่ายวงจร – 2/2

แคปหน้าจอการทำงาน – 1/2

แคปหน้าจอการทำงาน – 2/2

Diagram illustrating the network setup for remote control. A Teltonika RUT956 router (DHCP Server 192.168.2.1) and a laptop (192.168.191.120) are connected via ZeroTier. The router's ZeroTier interface is highlighted with a red box, showing IP 192.168.191.6. The laptop's ZeroTier interface is also highlighted with a red box, showing IP 192.168.191.120. A globe icon represents the WAN connection.

Screenshot of the Teltonika Networks web interface. The browser address bar shows "192.168.2.1/services/io/general". The left sidebar has "Services" highlighted. The main content area shows "Isolated Input" and "Relay" settings. The "Relay" setting is highlighted with a red box, showing "Open" and "Edit" options. Below is an "Input/Output pinout" diagram with 10 pins and their functions:

Pin	Function
1	Digital input (only for passive sensors)
2	Digital galvanically isolated input (0-4 VDC: low logic level / 9-30 VDC: high logic level)
3	Galvanically isolated open collector output (External 0-30 VDC, 0.25A)
4	OC output (External VCC 0-30 VDC)
5	Relay output (COM) (External 0-24 VDC or 0-40 VAC, 4A)
6	GND (digital & analog input)
7	GND (digital isolated input)
8	GND (OC output)
9	Analog input (0-24 VDC, 20 mA)
10	Relay output (NO)

รูปถ่ายวงจร – 1/2

รูปถ่ายวงจร – 2/2

แคปหน้าจอการทำงาน – 1/2

แคปหน้าจอการทำงาน – 2/2

Mission 3/3: Remote Access IP Camera in WAN Group

